

การทดสอบ PIN Diode บน Metasurface

การทดสอบ PIN Diode ที่ฝังอยู่บนโครงสร้าง Unit Cell ของ Reconfigurable Metasurface ในซอฟต์แวร์ CST Studio Suite เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสลับสถานะของไดโอดและผลกระทบต่อคุณสมบัติการสะท้อนคลื่น (Reflection Properties) ของโครงสร้าง

1. วัตถุประสงค์

1.1 วัตถุประสงค์หลัก

- ทำความเข้าใจกลไกการทำงานของ PIN Diode เมื่อฝังอยู่บน Metasurface — ว่าการสลับระหว่าง ON State และ OFF State ส่งผลต่อความถี่ Resonance และเฟสของสัญญาณสะท้อน (S_{11}) อย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์รอง

- ตรวจสอบว่าโมเดล Unit Cell ที่สร้างขึ้นใน CST นั้นสามารถใช้งานได้จริง และเป็นพื้นฐานสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม เช่น Angular Stability และ Surface Current Distribution ในขั้นตอนต่อไป

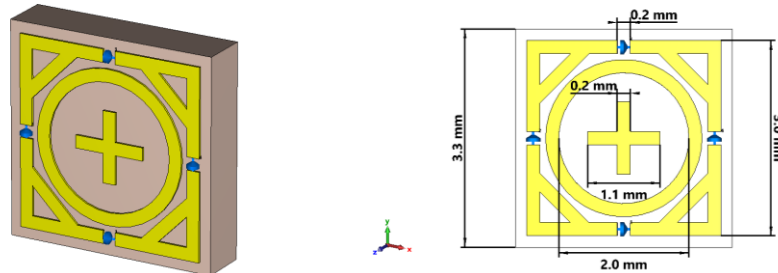
ผลลัพธ์ที่ต้องการ: ได้กราฟ S_{11} และ S_{21} ที่แสดง Resonance ตรงตามย่านความถี่ 5G (24 GHz, 30GHz และ 38 GHz) และมีการ Shift ของความถี่หรือเฟสเมื่อสลับสถานะของไดโอด

2. แผนงาน

- สร้าง Unit Cell ใน CST ออกแบบโครงสร้าง Metasurface และวาง Lumped Element (PIN Diode) ที่ตำแหน่ง Gap ทั้ง 4 จุด บนโครงสร้าง
- ตั้งค่า Parameter List (Mode) กำหนดตัวแปร Mode=1 สำหรับ ON State (ค่า Resistance ต่ำ) และ Mode=0 สำหรับ OFF State (ค่า Capacitance)
- รัน Simulation ON/OFF State รัน simulation 2 ครั้งและเปรียบเทียบ S-parameter ทั้ง Magnitude และ Phase เพื่อยืนยันว่าไดโอดทำงานได้จริง
- วิเคราะห์ Surface Current Distribution ตั้ง Field Monitor ที่ 24 GHz, 30GHz และ 38 GHz เพื่อดูทิศทางการแพร่ผ่านไดโอดในแต่ละสถานะ
- ทดสอบ Angular Stability Sweep มุมตกกระทบ 0° – 60° เพื่อตรวจสอบความเสถียรของ Resonance
- Sweep ค่า Resistance (R) ในสถานะ ON (เช่น 1, 3, 5 Ohm) หรือค่า Capacitance (C) ในสถานะ OFF (เช่น 0.01, 0.03, 0.05 pF)

3. ผลลัพธ์ที่ได้

3.1 โครงสร้างของ Metasurface



รูปที่ 1 โครงสร้าง Unit Cell

3.1.1 การวาง Lumped Element

การวาง Lumped Element ทั้ง 4 จุด มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสมมาตรของโครงสร้าง ทำให้ Metasurface สามารถตอบสนองต่อคลื่นได้ทุกขั้วสัญญาณ (Polarization Insensitive) และเพื่อให้สามารถควบคุมการไหลของกระแสพื้นผิวบนขอบสี่เหลี่ยมวงนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปรับจูนความถี่และมุมเฟสในย่าน 24 GHz

3.1.2 ตั้งค่า Parameter List (Mode)

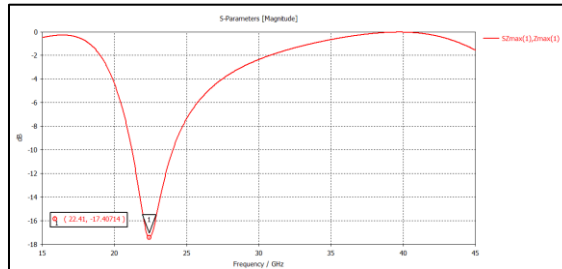
- **Mode = 1 (ON State):** สภาวะที่ไดโอดนำไฟฟ้า ค่าความต้านทาน (R) จะต้องต่ำเพื่อให้กระแสไหลผ่านได้
- **Mode = 0 (OFF State):** สภาวะที่ไดโอดไม่นำไฟฟ้า จะเกิดค่าความจุไฟฟ้า (C_{off}) ซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องว่างทางไฟฟ้าขวางกั้นสัญญาณ

ตารางที่ 1

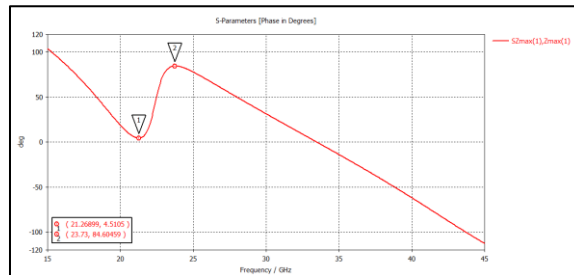
คุณสมบัติ (Property)	สูตรที่ใช้ (Expression)	คำอธิบายผลลัพธ์
Resistance (R)	$3 * \text{Mode}$	เมื่อ Mode=1 จะได้ 3 Ohm (ON), เมื่อ Mode = 0 จะได้ 0 Ohm (OFF)
Inductance (L)	$0.5e-9$	ค่าคงที่ของขดลวด (0.5 nH) ใส่ไว้เหมือนกันทั้งสองสถานะ
Capacitance (C)	$0.03e-12 * (1 - \text{Mode})$	เมื่อ Mode=0 จะได้ 0.03 pF (OFF), เมื่อ Mode=1 จะได้ 0 F (ON)

3.2 Simulation ON/OFF State

3.2.1 สถานะ ON Mode 1

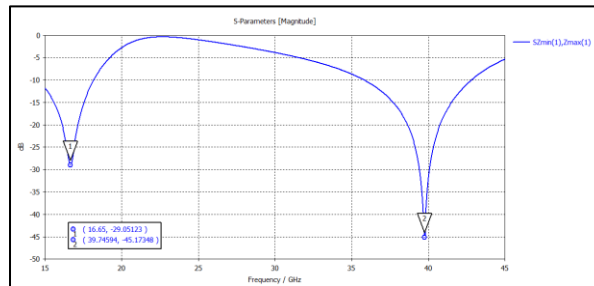


รูปที่ 2 S11 (Magnitude)

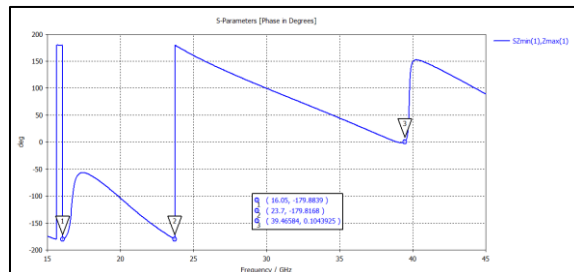


รูปที่ 3 S11 (Phase)

เมื่อสถานะ ON กราฟ S11 มีการเลื่อนความถี่จาก 30 GHz ไปที่ประมาณ 23 GHz ซึ่งบ่งบอกว่า Outer Square Loop (L2) มีผลต่อความถี่ของ 30 GHz เมื่อใส่ PIN Diode เข้าไป ก็จะทำให้พบว่าการเลื่อนความถี่ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นผิว แต่เมื่อดูกราฟ Phase จะสะท้อนได้ไม่ดี



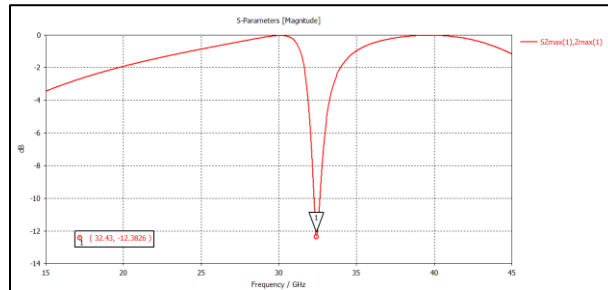
รูปที่ 4 S21 (Magnitude)



รูปที่ 5 S21 (Phase)

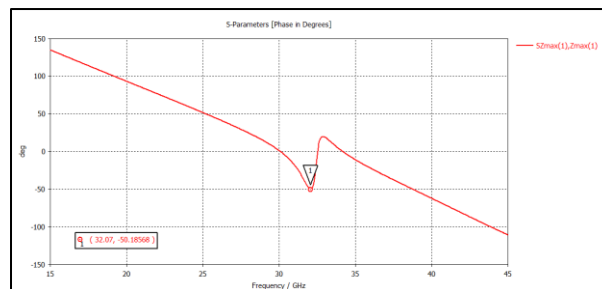
จากกราฟจะพบว่า Outer Square Loop (L2) มีผลต่อความถี่ที่ 24 GHz โดยตรง แต่จะไม่ส่งผลต่อที่ความถี่ 38 GHz ทำให้มีแค่ Resonance ที่ 24 GHz เลื่อนไปที่ประมาณ 16.65 GHz เมื่อพิจารณากราฟ Phase จะพบว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง Phase ที่ความถี่ 24 GHz อย่างชัดเจน บ่งบอกว่า PIN Diode ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2 สถานะ OFF Mode 0



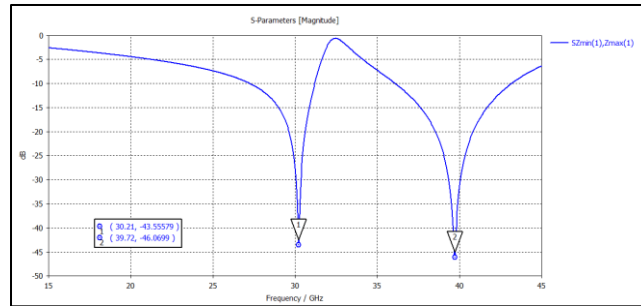
รูปที่ 6 S11 (Magnitude)

ในสถานะ OFF ค่าความจุ 0.03 pF ของ PIN Diode มีขนาดเล็กมาก จึงทำหน้าที่ใกล้เคียงกับ Open Circuit ทำให้ Resonance กลับมาอยู่ใกล้ความถี่ดั้งเดิม (~30 GHz) มากขึ้น ความลึกของ Dip อาจตื้นกว่าสถานะ ON เนื่องจาก Coupling ผ่านตัวเก็บประจุขนาดเล็กมีขนาดน้อย การเปรียบเทียบ Dip ระหว่าง ON และ OFF State แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการสลับสถานะของไดโอดได้อย่างชัดเจน



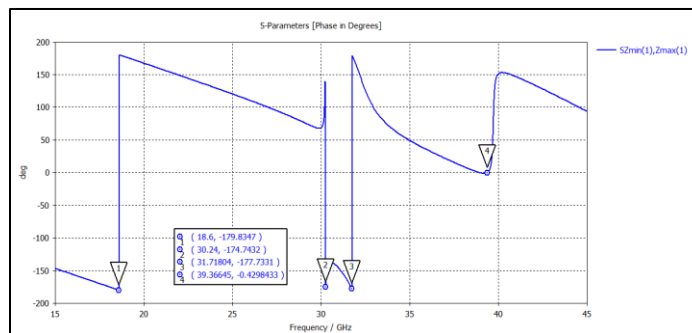
รูปที่ 7 S11 (Phase)

กราฟ S11 Phase ในสถานะ OFF แสดง Response ที่แตกต่างจากสถานะ ON อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงความถี่ใกล้ Resonance ความต่างของเฟสระหว่างสองสถานะนี้ (Phase Difference: $\Delta\Phi$) เป็นตัวแปรสำคัญในการออกแบบ เนื่องจากค่า $\Delta\Phi$ ที่สูงยิ่งให้อิสระในการ Steer ลำคลื่นได้กว้างขึ้น



รูปที่ 8 S21 (Magnitude)

เมื่อสลับไปยังสถานะ OFF พบว่า Transmission Null กลับมาอยู่ใกล้ 24 GHz มากขึ้น (ไม่มีการ Shift ไปที่ 16.65 GHz เหมือนสถานะ ON) ผลนี้ยืนยันกลไกการทำงานว่าเมื่อตัด Loop ด้วย Gap ความถี่ Resonance จะ Reset กลับสู่ตำแหน่งที่ออกแบบไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Split-Ring Resonator



รูปที่ 9 S21 (Phase)

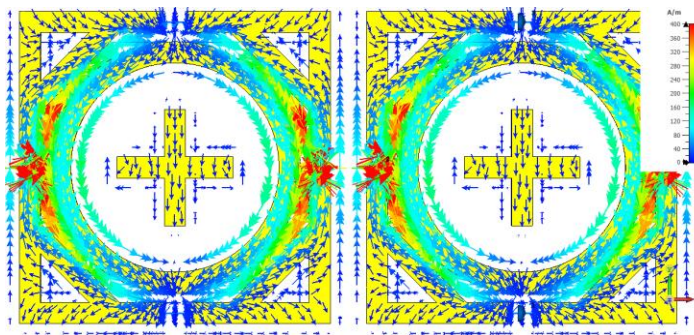
กราฟ S21 Phase ในสถานะ OFF แตกต่างจากสถานะ ON อย่างชัดเจน ค่าความต่างเฟสระหว่างสองสถานะที่วัดได้จากกราฟนี้เป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินความสามารถในการควบคุมเฟสของโครงสร้าง

3.3 Surface Current Distribution

การวิเคราะห์ Surface Current Distribution มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกลไกทางกายภาพที่ทำให้เกิด Resonance ในแต่ละความถี่เป้าหมาย โดยได้ตั้ง Field Monitor ที่ความถี่ 24 GHz, 30 GHz และ 38 GHz ในทั้งสองสถานะ (ON/OFF) และทั้ง TE และ TM Polarization

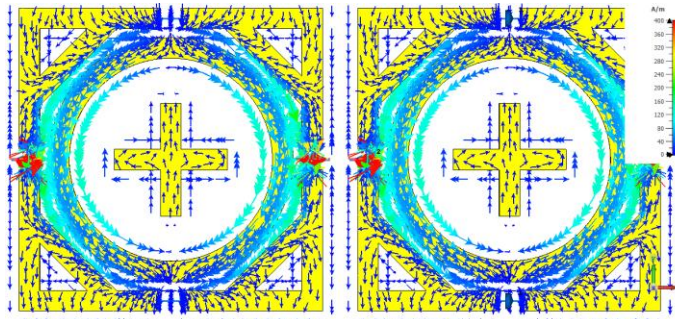
3.3.1 ON State

- TE-Polarization



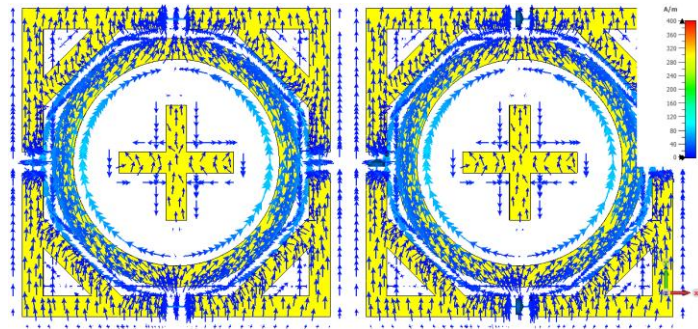
รูปที่ 10 Surface Current Distribution ที่ 24 GHz

ที่ความถี่ 24 GHz กระแสพื้นผิวมีความเข้มข้นสูงบริเวณ Outer Square Loop (L2) เนื่องจาก PIN Diode ในสถานะ ON ทำให้กระแสไหลผ่าน Gap ได้อย่างต่อเนื่องครบวงจร แสดงให้เห็นว่า L2 เป็นตัวกำหนด Resonance หลักที่ความถี่นี้



รูปที่ 11 Surface Current Distribution ที่ 30 GHz

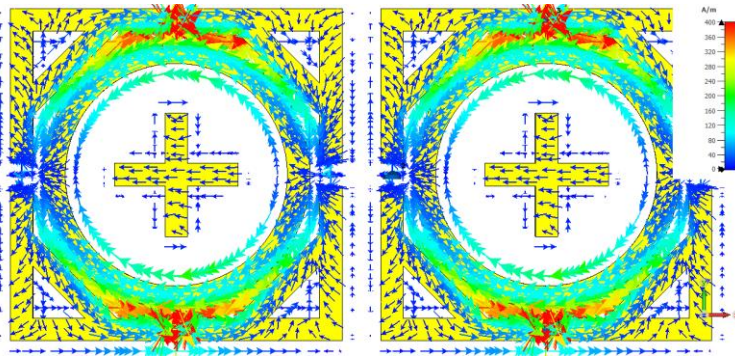
ที่ความถี่ 30 GHz กระแสพื้นผิวกระจายตัวทั่วทั้งโครงสร้าง โดยมีการกระจุกตัวที่บริเวณรอยต่อระหว่าง Outer Loop และ Inner Loop แสดงว่าความถี่นี้เกิด Resonance แบบ Hybrid ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสอง Loop



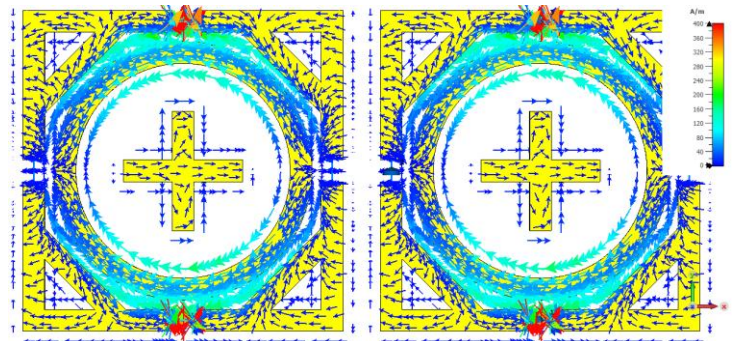
รูปที่ 12 Surface Current Distribution ที่ 38 GHz

ที่ความถี่ 38 GHz กระแสพื้นผิวกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณ Inner Loop เป็นหลัก ยืนยันว่า Inner Loop เป็นตัวกำหนด Resonance ที่ความถี่สูงนี้ และไม่ได้รับผลกระทบจาก PIN Diode เนื่องจากไดโอดวางอยู่บน Outer Loop เท่านั้น

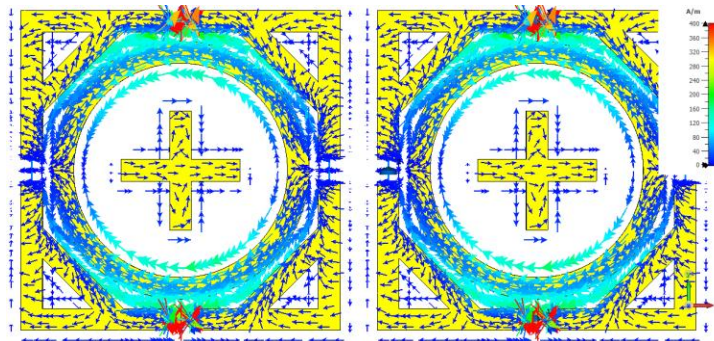
- TM-Polarization



รูปที่ 13 Surface Current Distribution ที่ 24 GHz



รูปที่ 14 Surface Current Distribution ที่ 30 GHz

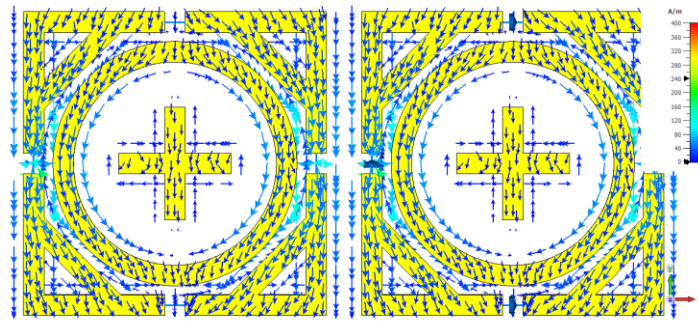


รูปที่ 15 Surface Current Distribution ที่ 38 GHz

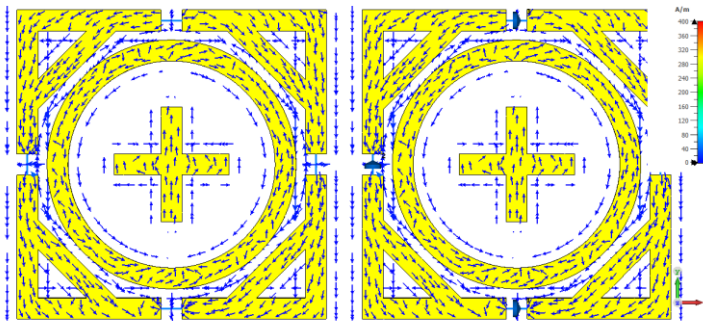
ผลของ TM-Polarization แสดงรูปแบบกระแสที่มีความสมมาตรกับ TE-Polarization แต่หมุน 90° ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการออกแบบโครงสร้างให้มีความสมมาตร 4 แกน ผลนี้ยืนยันคุณสมบัติ Polarization Insensitive ของ Metasurface ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำไปใช้งานจริงในระบบสื่อสาร

3.3.2 OFF State

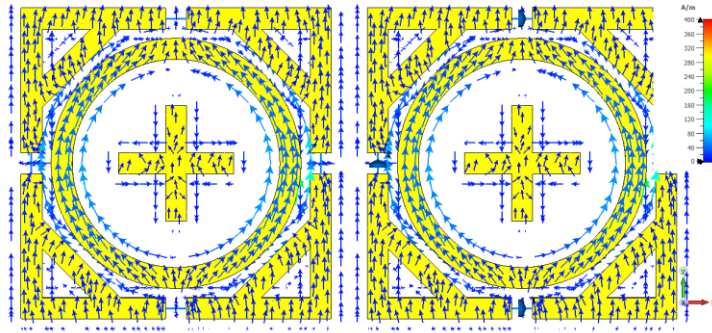
- TE-Polarization



รูปที่ 16 Surface Current Distribution ที่ 24 GHz



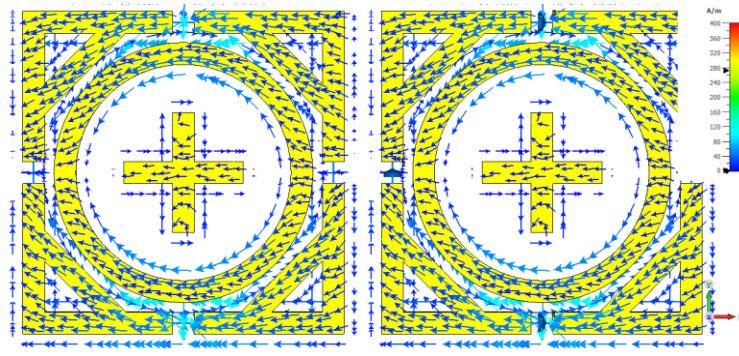
รูปที่ 17 Surface Current Distribution ที่ 30 GHz



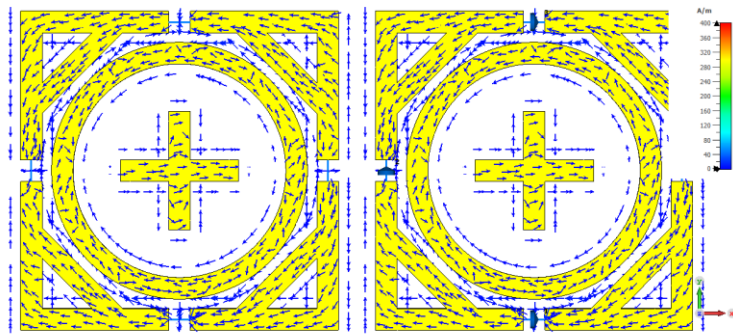
รูปที่ 18 Surface Current Distribution ที่ 38 GHz

ในสถานะ OFF กระแสพื้นผิวถูกขัดจังหวะที่บริเวณ Gap ทั้ง 4 ตำแหน่ง เนื่องจาก PIN Diode ไม่นำกระแส Outer Loop จึงทำงานเหมือน Open-Circuited Ring ทำให้ความหนาแน่นกระแสบน Outer Loop ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ Inner Loop เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนด Resonance ที่ความถี่ต่างๆ

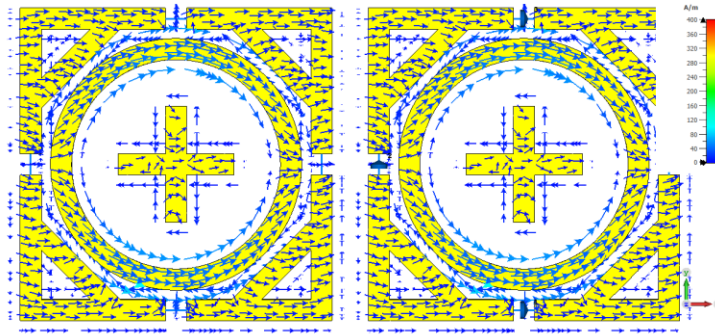
- TM-Polarization



รูปที่ 19 Surface Current Distribution ที่ 24 GHz



รูปที่ 20 Surface Current Distribution ที่ 30 GHz



รูปที่ 21 Surface Current Distribution ที่ 38 GHz

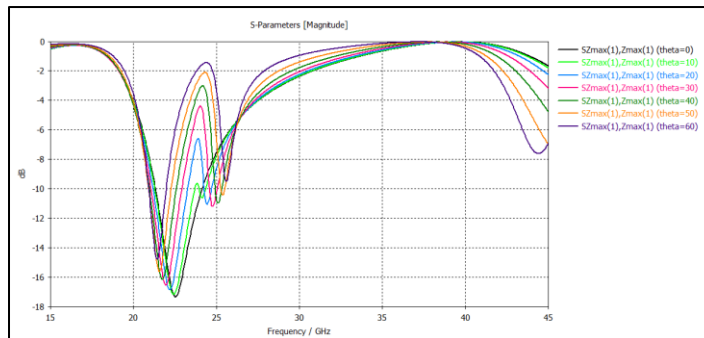
รูปแบบกระแสในสถานะ OFF สำหรับ TM-Polarization แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ TE-Polarization โดยมีการกระจุกตัวของกระแสที่ Inner Loop มากขึ้นเมื่อ Outer Loop ถูกตัดการเชื่อมต่อ ยืนยันความสมมาตรและความสม่ำเสมอของการตอบสนองของโครงสร้างในทุกข้อสังเกต

3.4 Angular Stability Sweep

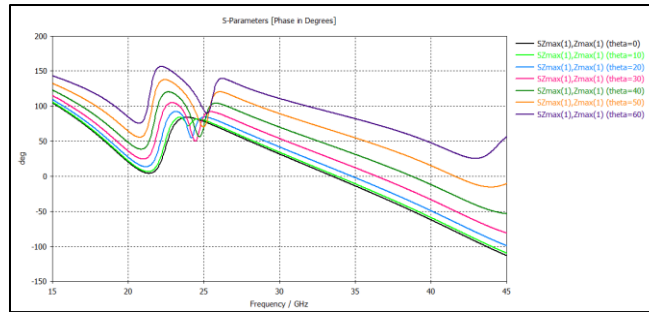
การทดสอบ Angular Stability มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า Resonance Frequency ของโครงสร้างมีเสถียรภาพเพียงใดเมื่อมุมตกกระทบ (Incident Angle) ของคลื่นเปลี่ยนแปลงจาก 0° ถึง 60°

3.4.1 ON State

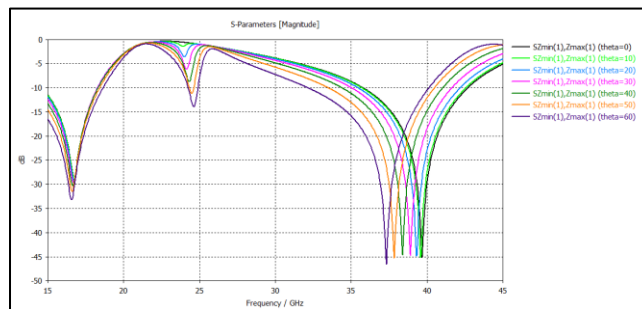
- TE-Polarization



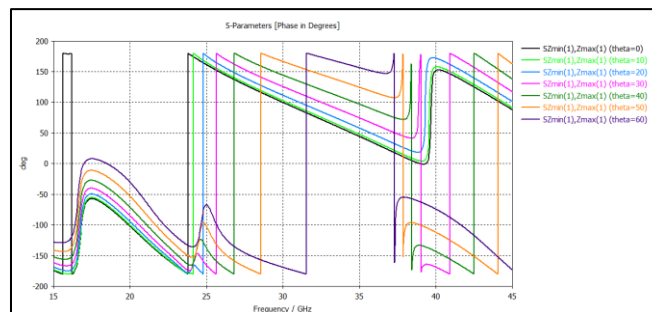
รูปที่ 21 Angular Stability: S11 Magnitude (ON, TE)



รูปที่ 22 Angular Stability: S11 Phase (ON, TE)



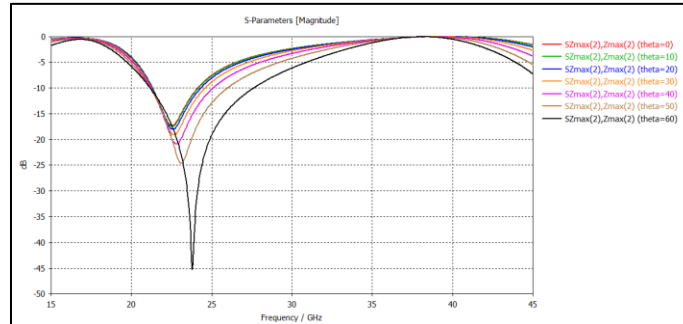
รูปที่ 23 Angular Stability: S21 Magnitude (ON, TE)



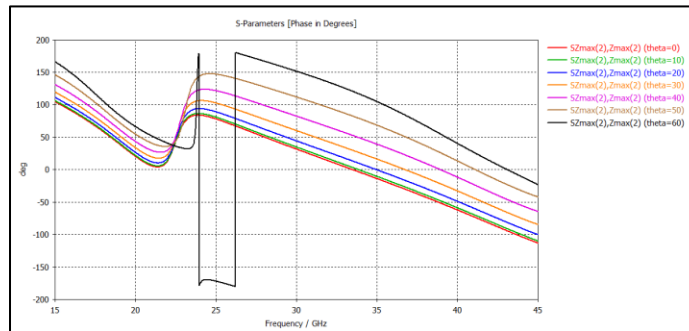
รูปที่ 24 Angular Stability: S21 Phase (ON, TE)

จากกราฟทั้ง 4 ที่ได้ในสถานะ ON สำหรับ TE-Polarization พบว่า Resonance Frequency แทบไม่มีการเลื่อนเมื่อมุมตกกระทบเพิ่มขึ้นจาก 0° ถึง 30° กราฟ S11 Magnitude ในแต่ละมุมทับซ้อนกันได้ดี แสดงถึงความเสถียรสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อมุมเพิ่มสูงขึ้นถึง 45° – 60° เริ่มสังเกตเห็น Dip ที่ตื้นลงเล็กน้อยและ Phase เริ่มเบี้ยวเบน ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของโครงสร้างประเภทนี้

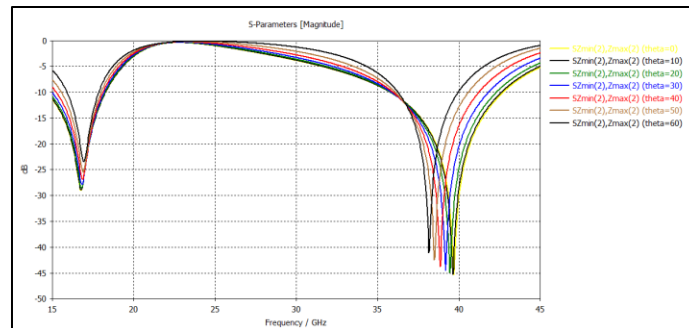
- TM-Polarization



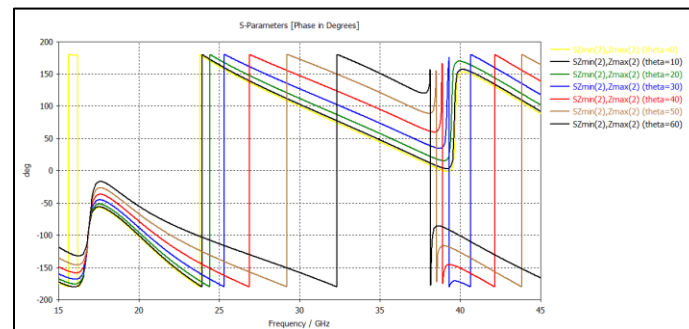
รูปที่ 25 Angular Stability: S11 Magnitude (ON, TM)



รูปที่ 26 Angular Stability: S11 Phase (ON, TM)



รูปที่ 27 Angular Stability: S21 Magnitude (ON, TM)

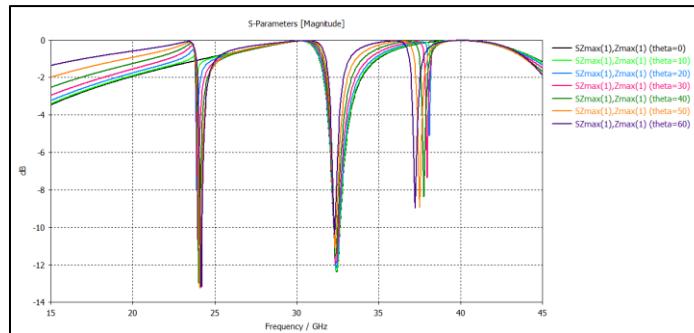


รูปที่ 28 Angular Stability: S21 Phase (ON, TM)

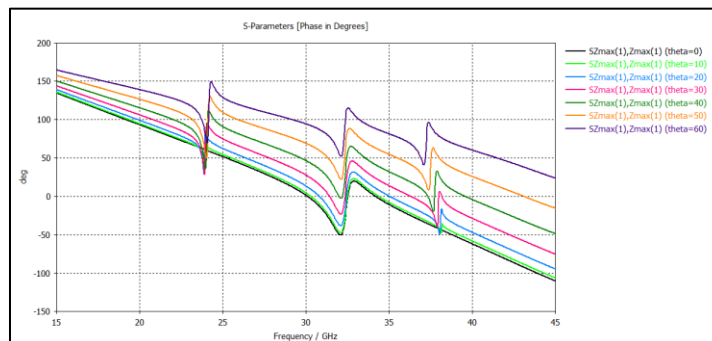
TM-Polarization แสดงประสิทธิภาพ Angular Stability ที่ดีกว่า TE-Polarization เมื่อมุมสูงขึ้น เนื่องจากลักษณะของคลื่น TM มีความไวต่อมุมตกกระทบน้อยกว่าในโครงสร้างโลหะบนพื้นผิวแบนราบ Resonance คงที่ได้ดีตลอดช่วง 0° – 60° แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของโครงสร้างสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงที่หลากหลาย

3.4.2 OFF State

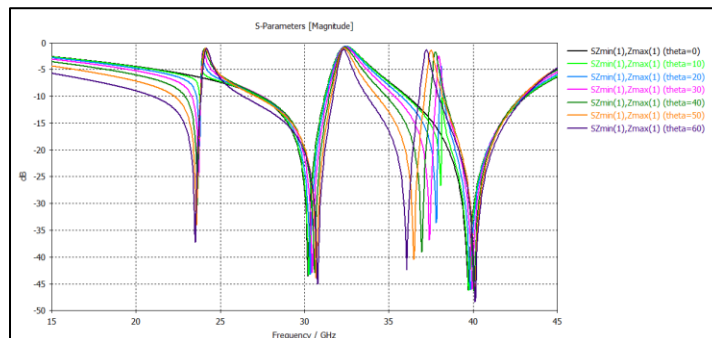
- TE-Polarization



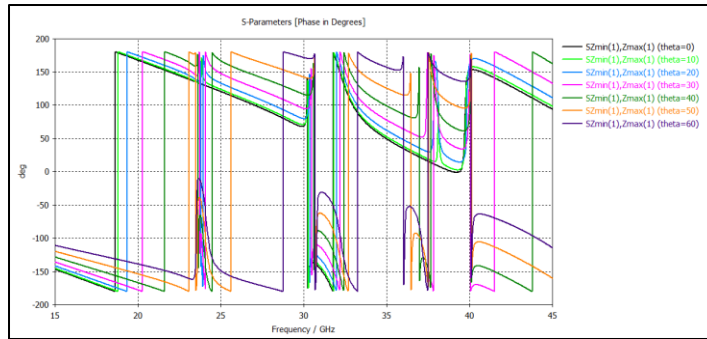
รูปที่ 29 Angular Stability: S11 Magnitude (OFF, TE)



รูปที่ 30 Angular Stability: S11 Phase (OFF, TE)



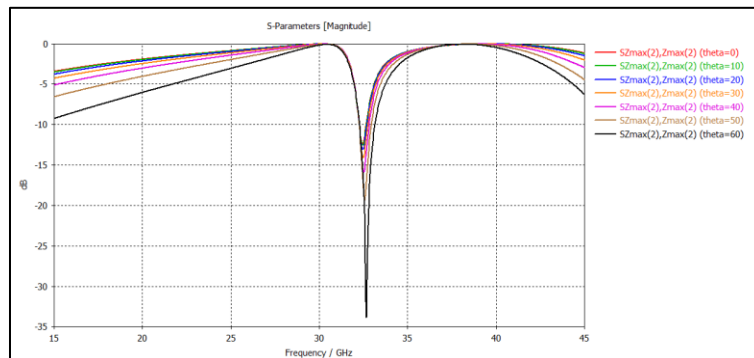
รูปที่ 31 Angular Stability: S21 Magnitude (OFF, TE)



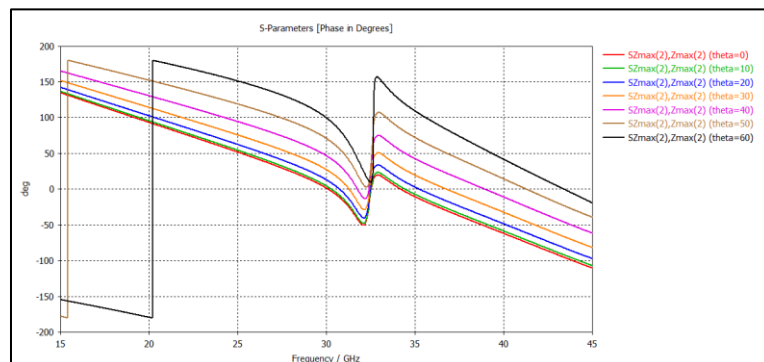
รูปที่ 32 Angular Stability: S21 Phase (OFF, TE)

ผลการทดสอบ Angular Stability ในสถานะ OFF สำหรับ TE-Polarization แสดงความเสถียรในระดับที่ดีเทียบเท่ากับสถานะ ON ยืนยันว่าโครงสร้างสามารถรักษาคูณสมบัติ Angular Stability ได้ในทั้งสองสถานะของ PIN Diode ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้งานในสภาพจริงที่ต้องสลับสถานะบ่อยครั้ง

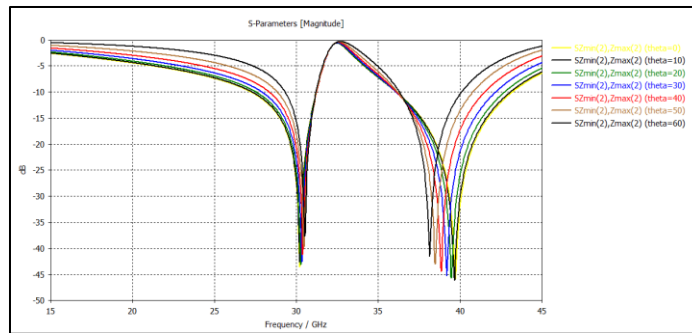
- TM-Polarization



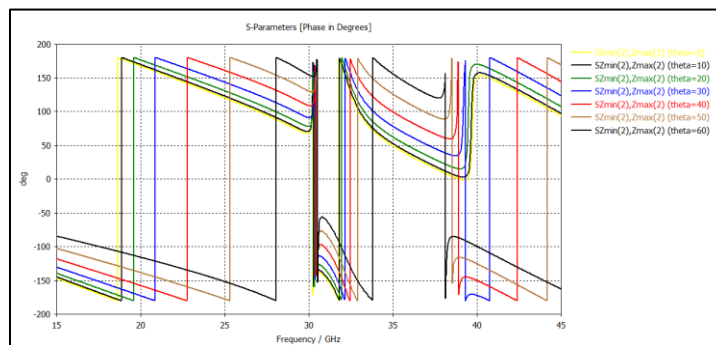
รูปที่ 33 Angular Stability: S11 Magnitude (OFF, TM)



รูปที่ 34 Angular Stability: S11 Phase (OFF, TM)



รูปที่ 35 Angular Stability: S21 Magnitude (OFF, TM)



รูปที่ 36 Angular Stability: S21 Phase (OFF, TM)

ผลการทดสอบ OFF/TM สอดคล้องกับกรณีอื่นๆ โดย Resonance คงตัวได้ดีตลอดช่วงมุมที่ทดสอบ แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของโครงสร้างในทุกสภาวะการทำงาน

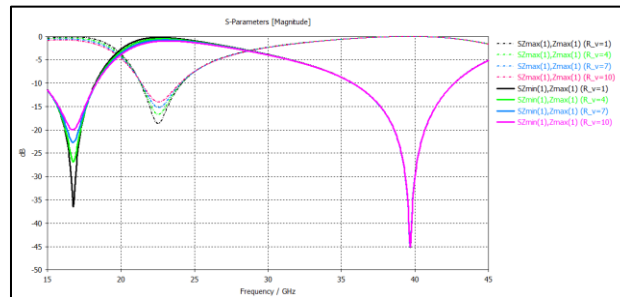
3.5 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางไฟฟ้า (R และ C)

3.5.1 Par. Sweep R

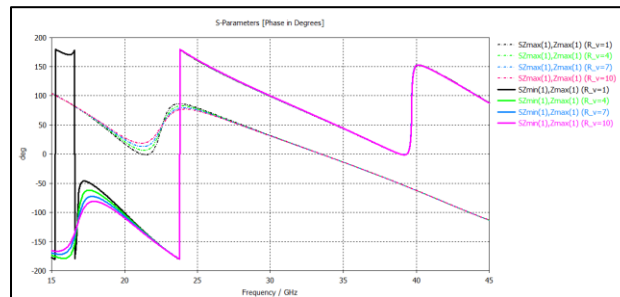
การประเมินผลกระทบจากค่าความต้านทานแฝง ในสถานะ ON State (Mode = 1) ไดโอด จะมีค่าความต้านทานต่ำเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโครงสร้างได้ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้

1. การวิเคราะห์การสูญเสียพลังงาน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานกับระดับความลึกของจุดเรโซแนนซ์
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพการสะท้อน ค่า R ที่สูงเกินไปจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการสะท้อนลดลง

- TE-Polarization



รูปที่ 37 Par. Sweep R: S-parameter Magnitude (TE)

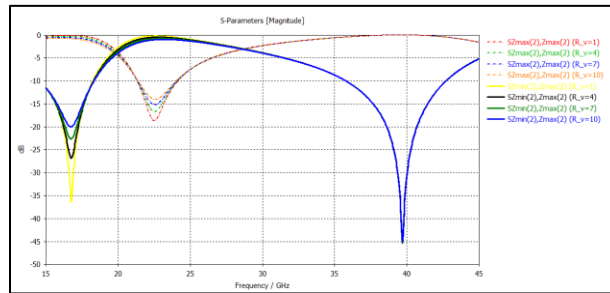


รูปที่ 38 Par. Sweep R: S-parameter Phase (TE)

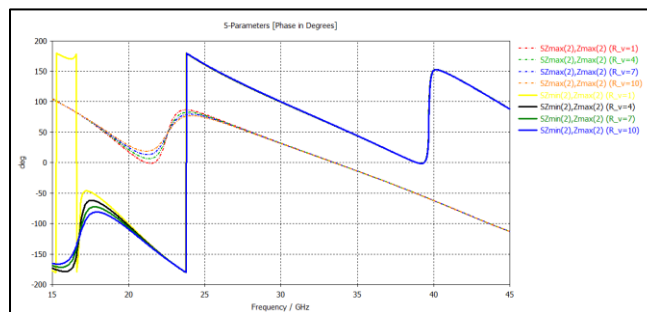
จากกราฟ S-parameter Magnitude สำหรับ TE-Polarization พบว่าเมื่อค่า R เพิ่มขึ้น Resonance Dip จะตื้นขึ้นเรื่อยๆ กล่าวคือ ค่า $|S_{11}|$ ที่จุด Resonance มีค่าสูงขึ้น อธิบายได้ว่า R ที่สูงทำให้พลังงานสูญเสียในรูปความร้อนมากขึ้น ลด Q-factor ของ Resonance ทำให้การสะท้อนคลื่นมีประสิทธิภาพลดลง จึงควรเลือกใช้ PIN Diode ที่มีค่า Series Resistance ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กราฟ Phase แสดงให้เห็นว่า Phase Transition ยังคงเกิดขึ้นที่จุด Resonance แม้ค่า R จะสูงขึ้น แต่ขนาดของ Phase Swing จะแคบลงตามค่า R ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่วงการควบคุมเฟสมีจำกัดมากขึ้นเมื่อ R สูง

- TM-Polarization



รูปที่ 39 Par. Sweep R: S-parameter Magnitude (TM)



รูปที่ 40 Par. Sweep R: S-parameter Phase (TM)

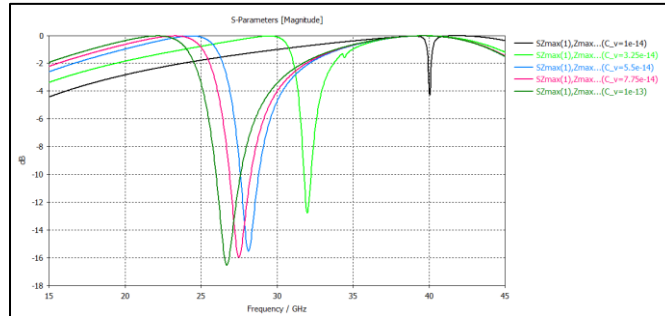
ผลสำหรับ TM-Polarization แสดงแนวโน้มเดียวกันกับ TE-Polarization ยืนยันว่า ผลกระทบของค่า R ต่อ Resonance เป็นแบบ Polarization Independent การเลือกค่า R ที่เหมาะสม จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Metasurface ในทุกทิศทางของข้อสัญญาณ

3.5.2 Par. Sweep C

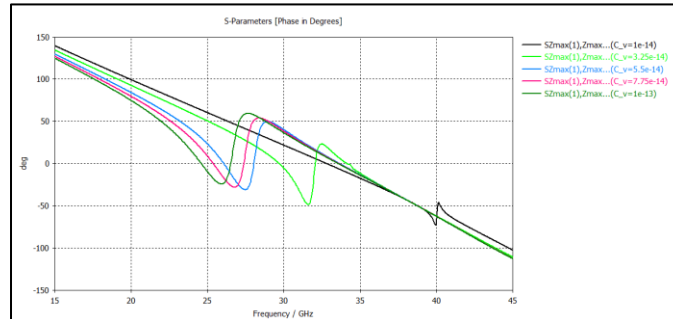
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลื่อนของความถี่จากค่าความจุไฟฟ้าแฝง ในสถานะ OFF State (Mode = 0) ไดโอดจะทำหน้าที่เป็นช่องว่างทางไฟฟ้าที่มีค่าความจุแฝง การกวาดค่า C มีความสำคัญดังนี้

1. การควบคุมการเลื่อนความถี่ ค่า C เป็นตัวแปรหลักที่กำหนดตำแหน่งการเลื่อนของ Resonance การทดสอบนี้จะช่วยให้ทราบว่าค่าความจุไฟฟ้าในแต่ละระดับจะส่งผลให้ความถี่เป้าหมาย (24 GHz, 30 GHz) เลื่อนออกไปจากจุดที่ออกแบบไว้ในทิศทางใด
2. การประเมินช่วงการปรับจูนเฟส เพื่อวิเคราะห์ความต่างของมุมเฟส ระหว่างสถานะ ON และ OFF ซึ่งเป็นปัจจัยในการควบคุมทิศทางของลำคลื่น

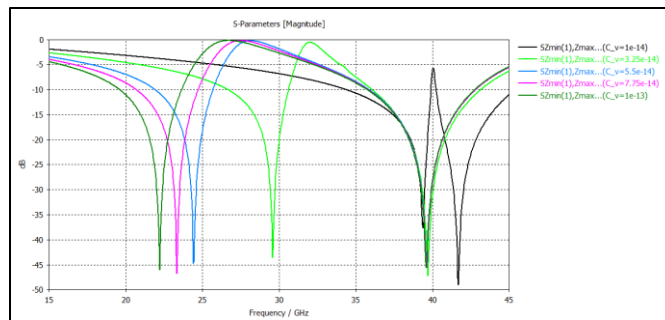
- TE-Polarization



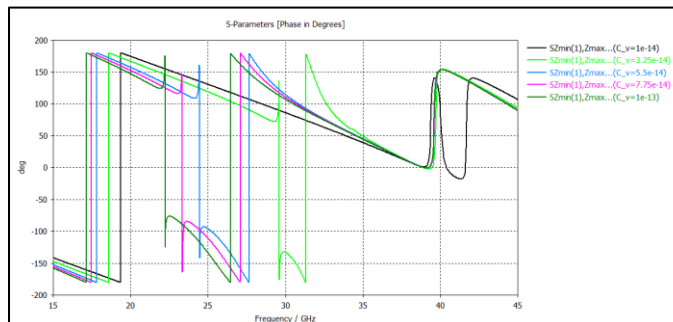
รูปที่ 41 Par. Sweep C: S11 Magnitude (TE)



รูปที่ 42 Par. Sweep C: S11 Phase (TE)



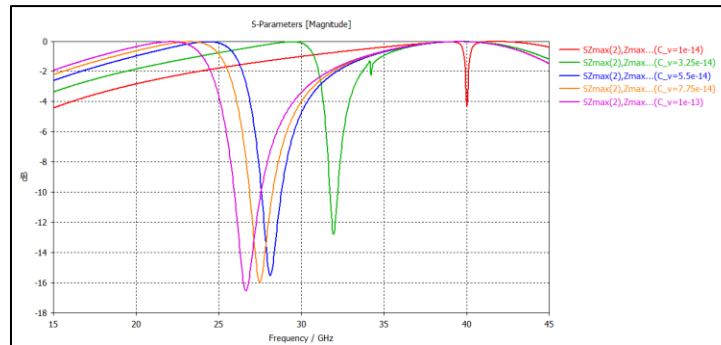
รูปที่ 43 Par. Sweep C: S21 Magnitude (TE)



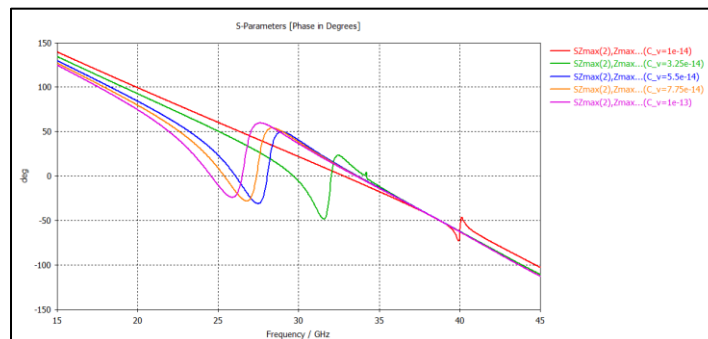
รูปที่ 44 Par. Sweep C: S21 Phase (TE)

จากกราฟ S-parameter Magnitude พบว่าเมื่อค่า C เพิ่มขึ้น Resonance Frequency จะเลื่อนลง (Redshift) เนื่องจาก Capacitance ที่สูงกว่าเปรียบเสมือน Electrical Length ที่ยาวกว่า ทำให้ Resonance เกิดขึ้นที่ความถี่ต่ำกว่า ค่า $C = 0.03 \text{ pF}$ ที่ใช้ในการออกแบบนี้อยู่ตรงกลางช่วง ให้ความยืดหยุ่นในการ Fine-tune ความถี่ Resonance ทั้งขึ้นและลงโดยการเลือก PIN Diode ที่มีค่า C ต่างกัน

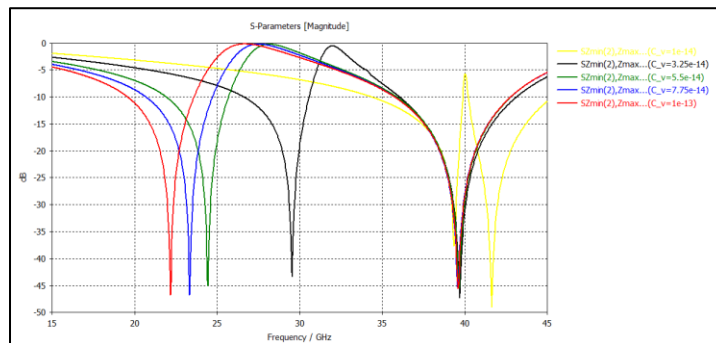
- TM-Polarization



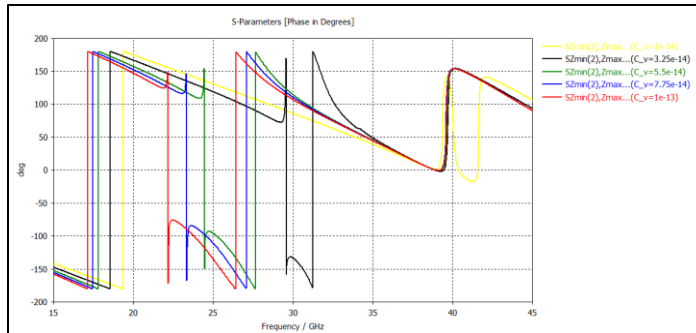
รูปที่ 45 Par. Sweep C: S11 Magnitude (TM)



รูปที่ 46 Par. Sweep C: S11 Phase (TM)



รูปที่ 47 Par. Sweep C: S21 Magnitude (TM)



รูปที่ 48 Par. Sweep C: S21 Phase (TM)

ผล TM-Polarization ยืนยันแนวโน้ม Redshift เมื่อ C เพิ่มขึ้น ในลักษณะเดียวกับ TE-Polarization ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ LC Resonance ที่ความถี่ Resonance แปรผกผันกับรากที่สองของผลคูณ L เมื่อ C เพิ่ม ความถี่ Resonance จึงลดลงตามสมการดังกล่าว

4. สรุปและวิเคราะห์ผล

จากผลการจำลองแบบทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า PIN Diode ที่ฝังอยู่บน Reconfigurable Metasurface สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

ด้านการสลับสถานะ:

- PIN Diode สามารถสลับระหว่างสถานะ ON และ OFF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิสูจน์ได้จากการเปลี่ยนแปลงของ Resonance Frequency และ Phase ที่ชัดเจน
- สถานะ ON ทำให้ความถี่ Resonance ของ S11 เลื่อนจาก ~30 GHz ไปที่ ~23 GHz และ S21 เลื่อนจาก 24 GHz ไปที่ ~16.65 GHz
- สถานะ OFF ทำให้ความถี่ Resonance กลับสู่ตำแหน่งใกล้เคียงค่าดั้งเดิม

ด้าน Angular Stability:

- โครงสร้างแสดง Angular Stability ที่ดีมากในช่วงมุม 0° – 30° สำหรับทั้ง TE และ TM Polarization
- TM-Polarization มีเสถียรภาพดีกว่า TE-Polarization เมื่อมุมตกกระทบสูงขึ้น (45° – 60°)

ด้านผลกระทบจากพารามิเตอร์ R และ C:

- ค่า R ที่สูงทำให้ Resonance Dip ตื้นลงและ Q-factor ลดลง จึงควรเลือก PIN Diode ที่มีค่า Series Resistance ต่ำที่สุด
- ค่า C ที่สูงทำให้ Resonance Frequency เลื่อนต่ำลง (Redshift) ตามสมการ LC Resonance ค่า $C = 0.03 \text{ pF}$ ถือเป็นค่ากลางที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อ:

- ควรปรับขนาดของ Outer Square Loop (L2) เพื่อชดเชยการเลื่อนความถี่ที่เกิดจาก PIN Diode ให้ Resonance กลับมาอยู่ในย่าน 5G เป้าหมาย (24, 30, 38 GHz)
- ควรทำการทดสอบ Full Array เพื่อยืนยันผลลัพธ์ในสภาพแวดล้อมจริงของ Reconfigurable Intelligent Surface
- การเพิ่มจำนวนบิตของการควบคุม (Multi-bit Phase Shifter) จะช่วยเพิ่มความละเอียดในการ Steer ลำคลื่น